《知识图谱》第四讲

感知世界：识别与理解文本中的情感

课 后 作 业 报 告

姓　　名：_____

学　　号：_____

班　　级：_____

完成日期：2026 年 11 月

一、作业要求与完成情况

按照 PPT 第 25 页“课后作业”的三项要求，本次作业完成了以下内容：

序号	作业要求	完成内容	交付文件
1	使用 PPT 给出的情感分析平台分析文本并截图	HanLP 在线情感分析平台，3 段文本（正面/负面/反讽）	sentiment_analysis_0_平台体验.ipynb 及 3 张截图
2	完成淘宝评论情感分析（程序 1）	自拟 4 条淘宝评论打分、逐句拆解、误差分析	sentiment_analysis_1_chuji.ipynb（含 HTML/PDF）
3	完成时间线程序（程序 2）	27 条餐饮评论批量打分、折线图、异常定位	sentiment_analysis_2_timeline.ipynb、timeline.png
4	大模型创意文本情感分析（程序 3）	健康文本细粒度抽取、2 个案例、关系图、问答	sentiment_analysis_3_…ipynb
5	大模型创意文本情感分析（程序 4）	《背影》58 句情感轨迹、分段解读、与 SnowNLP 对比	sentiment_analysis_4_…ipynb、背影情感轨迹.png

运行环境：Python 3.14.4、snownlp 0.12.3、TextBlob 0.20.1、pandas、matplotlib；大模型部分使用 DeepSeek Chat API，本机未配置 API Key，程序默认读取已保存的模型返回结果（JSON 缓存），设置环境变量 DEEPSEEK_API_KEY 并令 USE_API=True 即可实时调用。

二、作业一：HanLP 在线情感分析平台

PPT 第 8—9 页给出的平台是 HanLP 在线演示（https://hanlp.hankcs.com/demos/sentiment.html），其“情感分析”输出 [-1, 1] 的情感极性。以下三段文本覆盖了正面、负面、反讽三种典型情形。

文本	内容摘要	平台情感极性
A 正面	手机屏幕清晰、运行流畅、拍照好、客服耐心、性价比高	+1.00
B 负面	屏幕有划痕、卡顿、客服不回消息、失望、退货	-1.00
C 反讽	包装破、物流慢、客服爱答不理，却称“五星好评”	-0.97



图 2-1　HanLP 平台：正面评论，情感极性 +1.00



图 2-2　HanLP 平台：负面评论，情感极性 -1.00



图 2-3　HanLP 平台：反讽评论，情感极性 -0.97

观察：

- 情感词密集的正面、负面文本，平台给出接近满值的判断，与人工判断一致；
- 反讽文本表面褒义、实际贬义。平台给出 -0.97，方向正确，但更可能是被“破、慢、爱答不理”等负面词拉过去的；
- 把反讽半句“真是‘五星好评’呢，下次一定还来！”单独测试，SnowNLP 只有 0.49（接近中性），说明模型并未真正理解反讽。短句、反讽、否定是情感分析的共同难点。

三、作业二：淘宝评论文本的情感分析（程序 1）

程序 1 用 TextBlob 处理英文、SnowNLP 处理中文，重点完成淘宝评论的练习。SnowNLP 输出的是“句子属于正面情感的概率”，本作业统一按 ≥0.6 正面、0.4—0.6 中性、≤0.4 负面来判定。

编号	评论（节选）	情感值	模型判定	人工判定	是否一致
例句 1	屏幕清晰、运行流畅、客服耐心、很值	0.9993	正面	正面	✓
例句 2	屏幕有划痕、卡顿、客服不回、退货	0.0000	负面	负面	✓
例句 3	还行，电池不太耐用，其他都挺好	0.7257	正面	中性偏正	△
例句 4	“五星好评”呢，下次一定还来	0.4889	中性	负面（反讽）	✗
讲义反例	最不满意的一款手机……真的很不值	0.8890	正面	负面	✗

误差分析（结合实测）：

- 词形干扰：分词后“不满意”“不值”被切出“满意”“值”等正面词形，导致讲义反例得到 0.889；
- 否定与程度：SnowNLP 没有显式的否定翻转机制，“不太耐用”“没什么大毛病”容易被平均掉；
- 反讽与语境：字面褒义、实际贬义时，词袋模型只能按字面打分；

- 长文本稀释：整段分数近似各句平均，少量极端负面会被大量正面词淹没；
- 领域漂移：通用购物语料训练，面对数码、医疗、文学等垂直领域时先验会偏。

四、作业三：评论情感的时间线（程序 2）

数据为某火锅店 27 条点评（2017-02-20 至 2017-05-24）。用 pandas 读取 Excel，以 apply 批量计算 SnowNLP 情感值，再按时间排序绘制折线图。

核心统计：平均值 0.699，中位数 0.927，标准差 0.401；正面（≥0.6）19 条占 70.4%，中性 2 条，负面（≤0.4）6 条占 22.2%。均值远低于中位数，说明分布强烈左偏：绝大多数顾客一边倒好评，少数极端差评拉低了平均分。

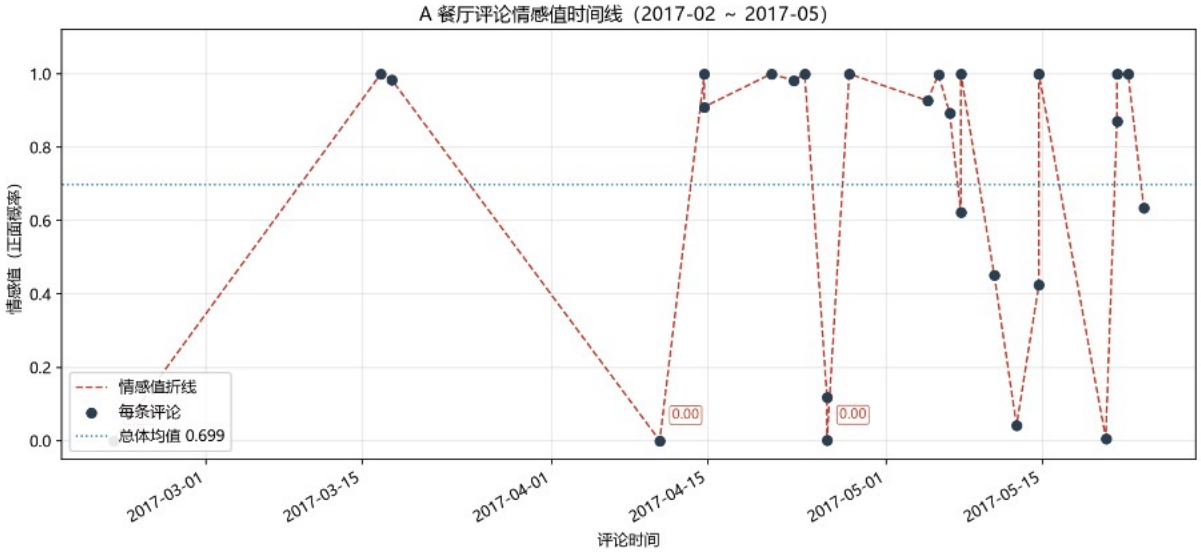


图 4-1　评论情感值时间线（散点 + 虚线折线）

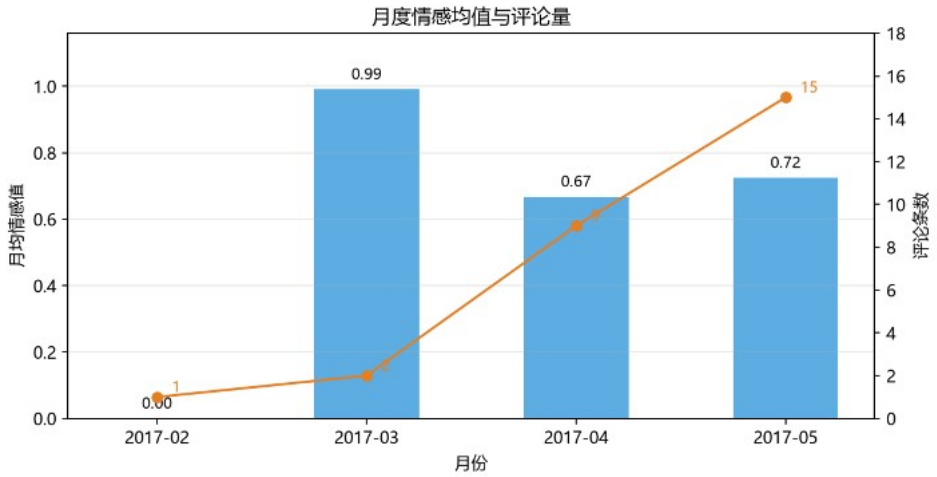


图 4-2　月度情感均值与评论量

情感值最低的一条出现在 2017-02-20（情人节）：顾客从下午四点多排号，直到晚上九点才吃上，用了“悲剧”“太吵”等负面表达，但也肯定了店家送打折卡的人性化做法，属于“混合偏负”，模型

给出接近 0 的分数略偏严。最低的 5 条分布在 2/20、4/10、4/25、5/12、5/20，并不集中于某一天，更像排队与服务人力的结构性问题。

管理建议：把等待时长作为独立字段与情感值做相关分析；对情感值 ≤0.2 的评论自动推送店长回访；高峰日按客流增派人手；用线上排号与预约分流管理顾客的等待预期。

五、作业四：健康文本的细粒度情感抽取（程序 3）

任务是把“部位—症状—情感”三元组从患者自述中抽出来。案例一使用讲义的患者文本与原始提示词，8 个实体中有 6 个的情感字段为“无具体描述”——问题不在模型，而在提示词只给了三个字段，没有要求情感强度、判定依据和规范标签。

案例二是我创作的一段年轻插画师的自述（手指晨僵、膝盖肿痛、低热乏力、害怕无法画画、自责成为家庭负担），并把提示词升级为“部位/症状/情感/强度/依据/关系 + 严格 JSON”。7 条实体全部给出了情感标签与强度，还抽出了“症状→情绪”“疾病→社会角色”的关系。

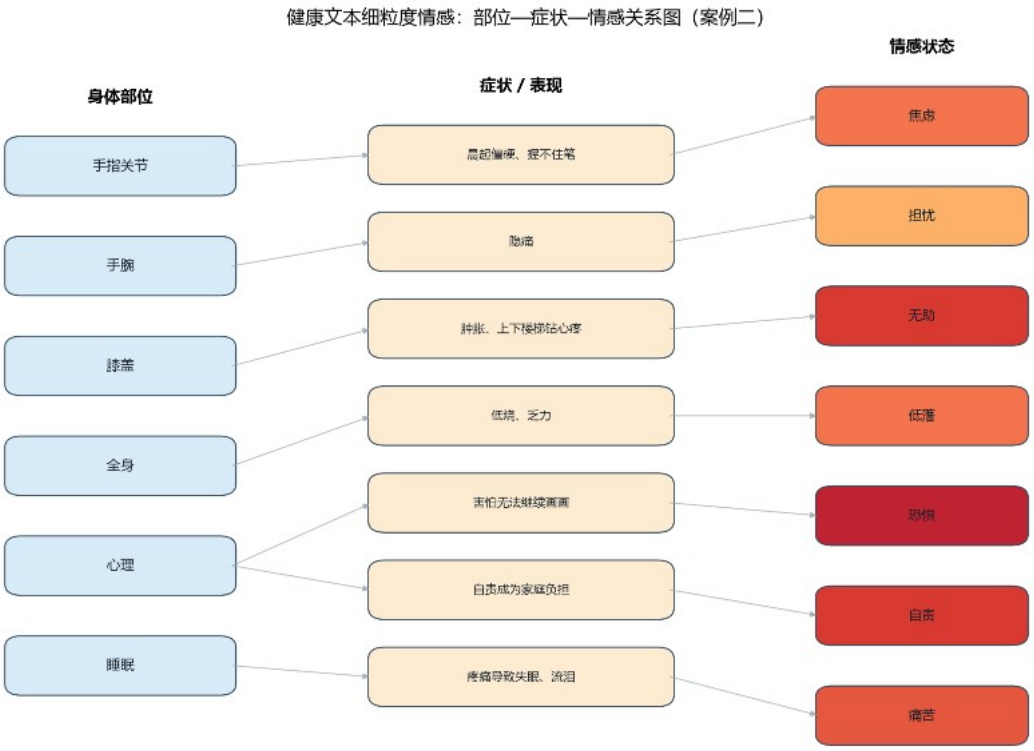


图 5-1　案例二的部位—症状—情感关系图

问题一：大模型在识别患者身体、心理、情感方面表现如何？我的判断是“抽取能力强、结构化能力强，但校准与可解释性弱，必须人机协同”。它能完成口语到规范概念的映射、捕捉“不愿出门、拉紧窗帘”这类隐含的抑郁信号、零样本跨病种迁移、输出可直接入库的结构化结果；但也存在情感维度塌陷、粒度不统一、过度病理化、否定句误读、结果不可复现、隐私合规等风险。改进方向是 Schema 先行、给强度标尺、多次采样投票、与 PHQ-9/GAD-7 等量表对齐验证、人工复核闭环。

问题二：还有哪些领域可以开展类似工作？凡是“对象 + 属性 + 情绪”的场景都适用，例如电商（物流/质量/客服）、金融（公司/政策/财报情绪因子）、政务（政策/部门/诉求）、教育（课程/教师/学生心理）、文化娱乐（影片/角色/弹幕）、司法合规（判决说理/客服质检）、人力资源（薪酬/晋升/倦怠）、养老照护（老人叙述/照护者负担）、文旅（景区/酒店口碑）等。跨领域迁移需要重新定义 Schema、做领域评测，并处理相应的伦理与合规问题。

六、作业五：《背影》的情感轨迹（程序 4）

按 PPT 的四步：读取 背影.txt，按句号、感叹号分句并编号（58 句）；用大模型逐句提取情感词并打 −1～+1 的分；再画情感轨迹图（横轴句子序号、纵轴情感值、散点标签为情感词、虚线连接）。全篇平均情感值 −0.114，负面句占 48%，出现最多的情感词是“悲伤”（7 次）和“关切”（7 次）。

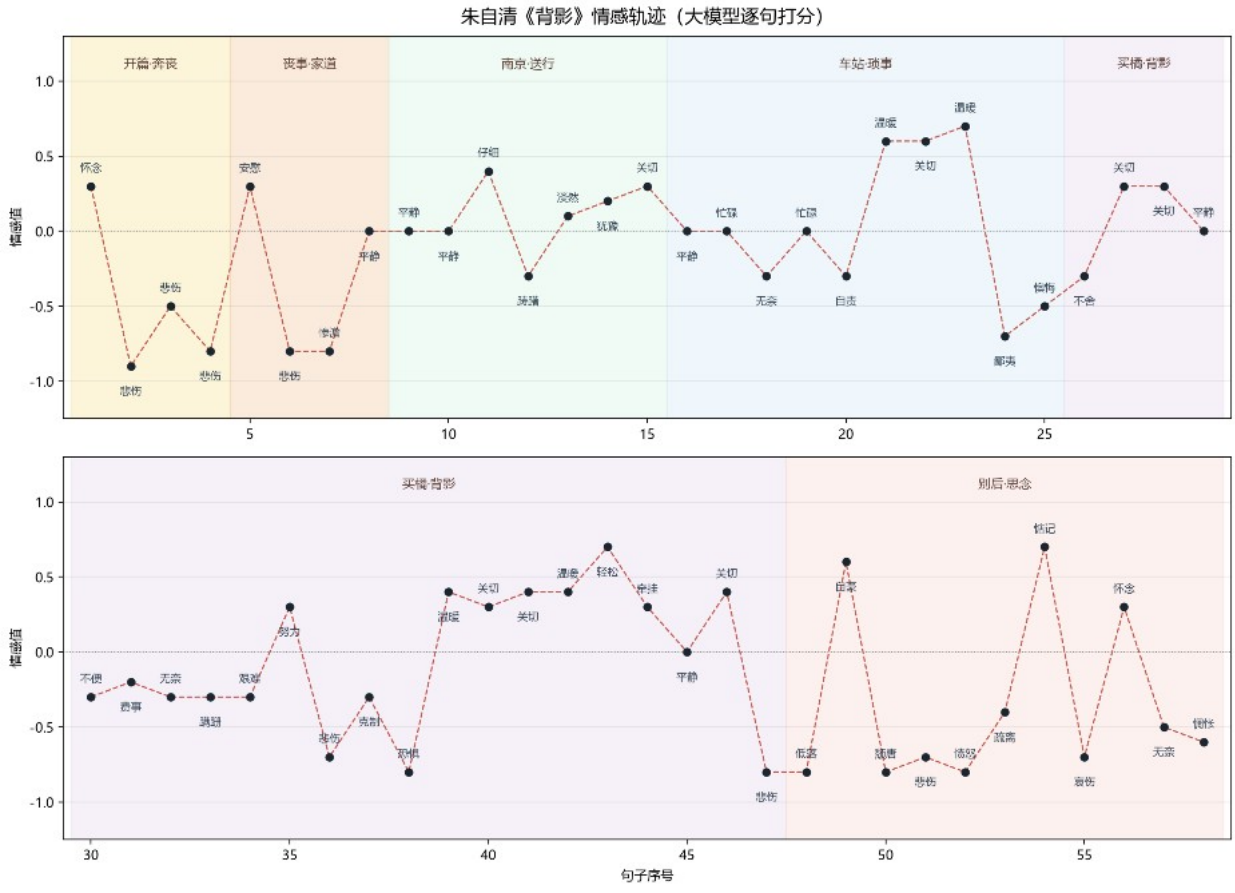


图 6-1 《背影》情感轨迹（上：1－29 句；下：30－58 句）

段落	句号	平均情感值	最低点	最高点
开篇·奔丧	1－4	−0.48	悲伤（−0.9）	怀念（+0.3）
丧事·家道	5－8	−0.33	悲伤（−0.8）	安慰（+0.3）
南京·送行	9－15	+0.10	踌躇（−0.3）	仔细（+0.4）
车站·琐事	16－25	+0.01	鄙夷（−0.7）	温暖（+0.7）
买橘·背影	26－47	−0.02	悲伤（−0.8）	轻松（+0.7）
别后·思念	48－58	−0.34	悲伤（−0.8）	惦记（+0.7）

轨迹呈“悲—暖—更悲”的结构：奔丧与家道中落最悲；南京送行时父亲的“仔细”“关切”让情绪回暖；车站一段里“我”的不耐烦（鄙夷）与事后的懊悔交织；买橘背影是高潮，心疼、感动、不舍与“心里很轻松似的”交替出现，平均分接近 0，却是“悲喜交加”的 0；结尾父亲老境颓唐，思念与惆怅收束全篇。

与 SnowNLP 对比：把其正面概率映射到 [-1,1] 后，两者相关系数仅 -0.27，方向相反。“祖母死了”被判 +0.90、“我的泪很快地流下来了”被判 +1.00——通用购物评论语料无法理解 1925 年的白话散文，这类“情感藏在叙事里”的文本，大模型是更合适的选择。

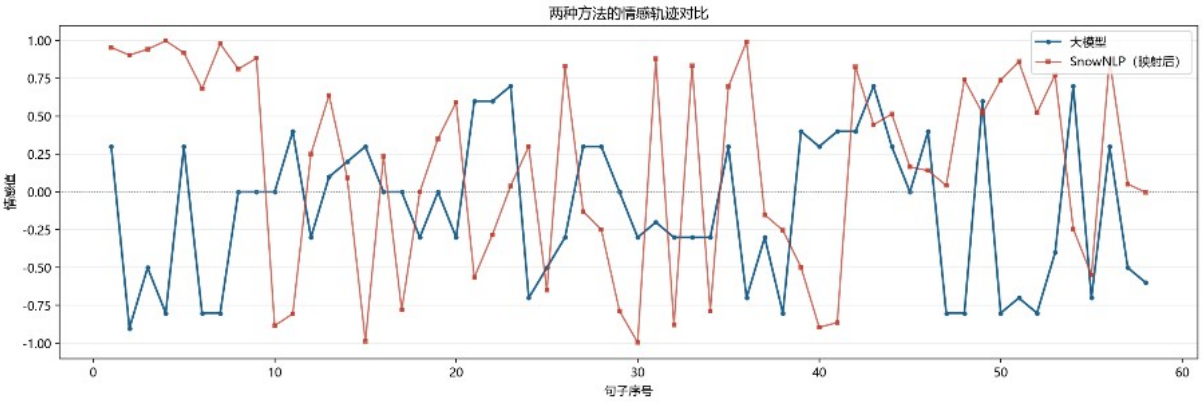


图 6-2　大模型与 SnowNLP 的情感轨迹对比

七、总结与收获

- 建立了“情感可以被量化”的直观认识：平台给 [-1,1] 极性，SnowNLP 给 [0,1] 正面概率，两者口径不同、不可直接比较；
- 掌握了传统方法的完整流程：Excel 读取 → 批量打分 → 时间序列可视化 → 异常定位；
- 理解了传统方法的边界：词形、否定、反讽、长文本稀释、领域漂移，是五类典型失效模式；
- 体验了大模型的能力与风险：它能读出“压在叙事里的情感”，但会过度解读、结果不稳定，必须用 Schema、强度标尺和人工复核来约束；
- 最大的体会是：情感分析不是“给文本打一个分”，而是“在正确的粒度上，把情感结构讲清楚”。

附录：交付文件清单

文件	说明
sentiment_analysis_0_平台体验.ipynb	作业一：HanLP 平台分析 + 截图
sentiment_analysis_1_chuji.ipynb / .html / .pdf	作业二：程序 1 淘宝评论情感分析
sentiment_analysis_2_timeline.ipynb / .html / .pdf	作业三：程序 2 时间线
sentiment_analysis_3_大模型_健康文本细粒度情感抽取.ipynb / .html / .pdf	作业四：程序 3 健康文本
sentiment_analysis_4_大模型_朱自清_背影.ipynb / .html / .pdf	作业五：程序 4《背影》情感轨迹
平台截图_正面评论.png、平台截图_负面评论.png、平台截图_反讽评论.png	平台分析截图
timeline.png、月度趋势.png、程序 3_健康文本情感关系图.png、背影情感轨迹.png、背影情感轨迹_报告版.png、背影_两种方法对比.png、背影情感走向_平滑.png	报告与 notebook 中的图
程序 1_我的例句情感值.csv、程序 2_评论情感值.xlsx	中间数据
程序 3_案例 1_大模型结果.json、程序 3_案例 2_大模型结果.json、程序 4_背影_大模型结果.json	大模型返回结果缓存
情感分析课后作业_完成报告.docx	本报告